

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.033 – Página 1/22	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibrações padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.033 – Página 2/22	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	5
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	5
4 PÚBLICO-ALVO	6
5 MATERIAL	6
5.1 Padrões	6
5.2 Equipamentos de proteção necessários	7
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Coleta e registro de dados	9
6.3.1 Formulário para coleta de dados	10
6.3.2 Coleta de dados	10
6.3.3 Cálculos metrológicos	16
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	16
7.1 Certificado de calibração	17
7.2 Aprovação	17
8 REFERÊNCIAS	17 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	18
ANEXO A – Formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio	19

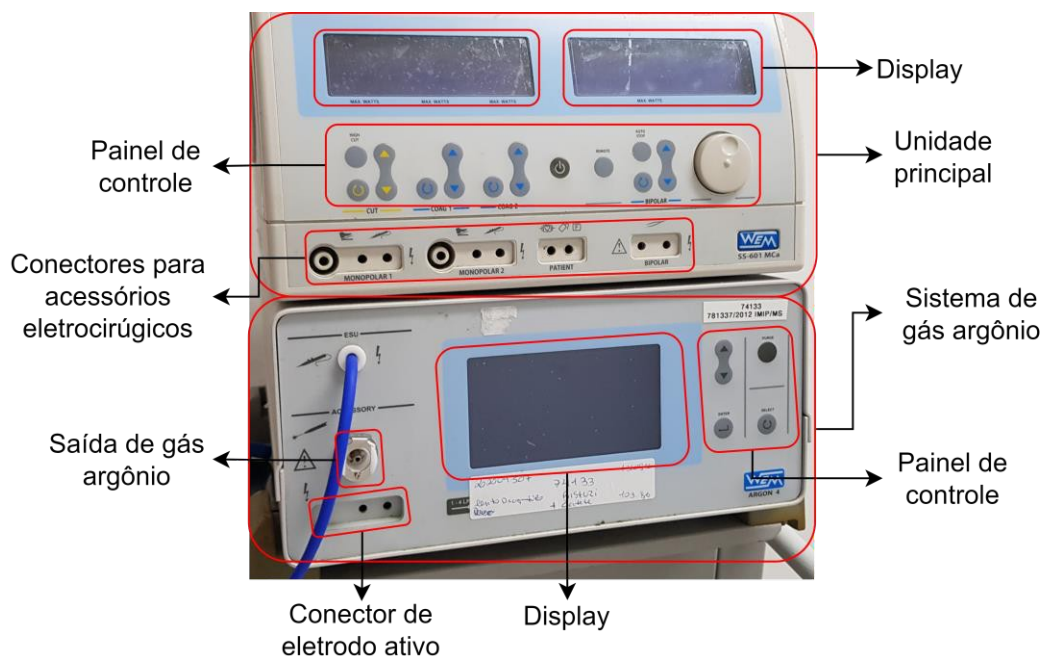
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.033 – Página 3/22	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

Os equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio são semelhantes aos bisturis eletrônicos convencionais, sendo também utilizados em cirurgias e/ou procedimentos com o objetivo de cortar e coagular tecidos. Sua unidade principal, microprocessada, é capaz de gerar correntes de alta frequência e alta potência, em diferentes formas de onda, as quais são aplicadas de forma controlada ao tecido. Ele se diferencia do bisturi convencional por utilizar o gás argônio como meio condutor da corrente e não o ar ambiente, como fazem os bisturis convencionais, o que possibilita uma coagulação rápida e uniforme de grandes superfícies. Tem como principal característica um sistema de fornecimento de gás argônio acoplado, no qual o fluxo do gás pode ser controlado de acordo com a necessidade do procedimento (GMDN AGENCY, 2015).

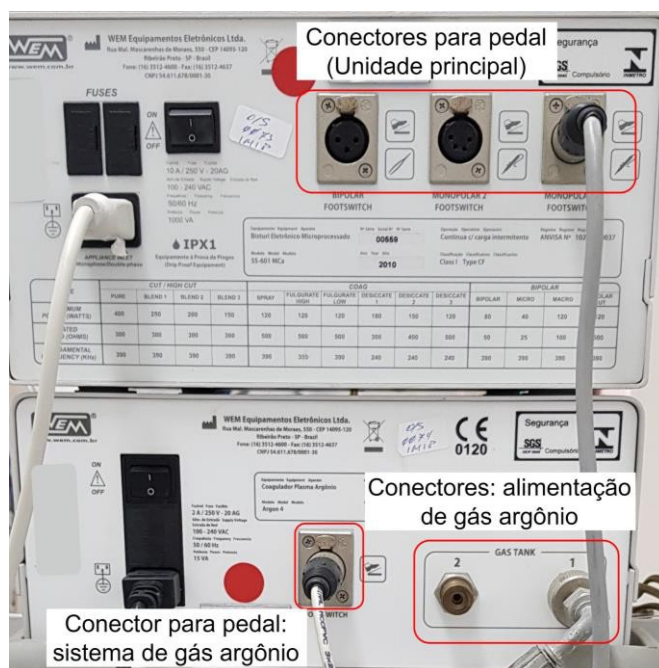
Figura 1 – Bisturi eletrônico argônio: painel frontal.



Fonte: Elaboração própria (2022).

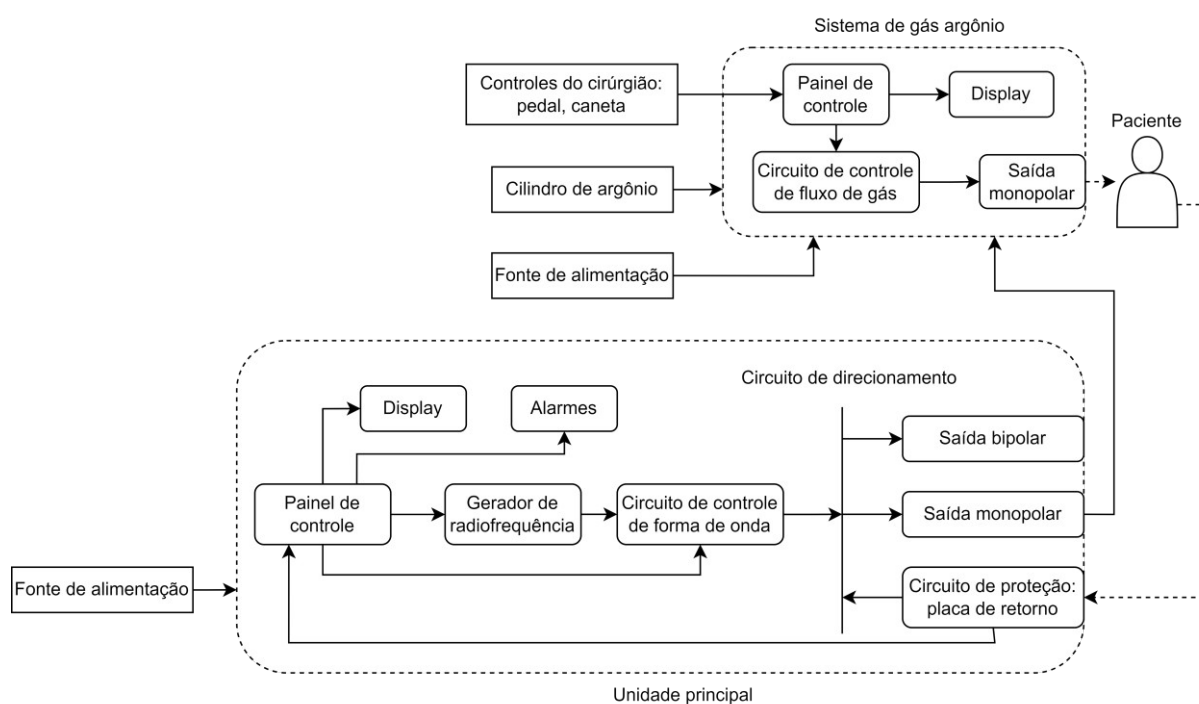
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.033 – Página 4/22	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Bisturi eletrônico argônio: painel traseiro.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 3 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo bisturi eletrônico argônio.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.033 – Página 5/22	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2013)	ABNT NBR ISO 60601-2-2:2013 - Equipamento eletromédico - Parte 2 - 2: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho essencial de equipamentos cirúrgicos de alta frequência e
ABNT (2017a)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais de competência de laboratórios de ensaio e calibração
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica
ABNT (2017b)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
ECRI (2014)	Argon-Enhanced Coagulation Units. Procedure Number 20141101
WEM (2021.)	Argon 2.Manual do usuário. Coagulador por plasma de argônio. Rev.14. 1ª Edição.
WEM (2020)	Argon 4. Manual do usuário. Coagulador por plasma de argônio. Rev.15. 1ª Edição.
ERBE (2005)	APC 300 Handbook standard version. Erbe.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.033 – Página 6/22	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir todo material necessário para execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Instruções de como utilizá-los devem ser consultadas no manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Analizador de bisturi eletrônico	Equipamento com calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC). Parâmetros de medição – faixa de medição de 1,0 a 400,0W, resolução corrente, faixa de medição de 10mA a 5A. Carga i
Analizador de fluxo de gases	Equipamento com calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC). Equipamento habilitado e para uso com gás argônio. Parâmetros de mediçã baixo fluxo, com faixa de medição de ± 750 volume, com faixa de medição de ± 100 l; pres
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Br Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatur 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.033 – Página 7/22	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO ARGÔNIO	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200μA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hFE de transistor. Fonte: Elaboração própria (2021).
------------	---

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 - Riscos, exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
- Pano macio; - Detergente neutro.
Material para desinfecção
- Pano macio; - Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.033 – Página 8/22	
Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO ARGÔNIO	Emissão:	Próxima revisão:
Título do Documento		Versão:	

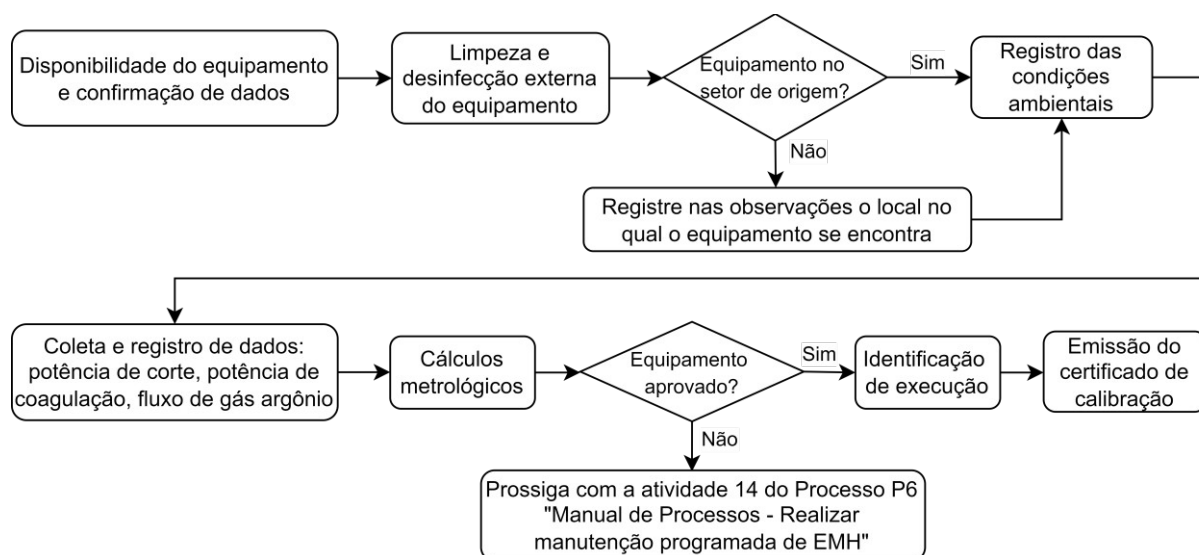
- ✓ Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.
- ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Figura 4 - Etapas de execução do procedimento de calibração de equipamento do tipo bisturi eletrônico argônio.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio é de 12 meses. O valor foi definido com base no valor sugerido pelos fabricantes consultados e está em conformidade com o estabelecido na NBR IEC 62353 (ABNT, 2019). Não há período determinado por legislação para calibração deste tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.033 – Página 9/22	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO ARGÔNIO	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).

- O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido  à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabos externos e acessórios.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento e acessórios. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.



A limpeza de acessórios como placas de retorno e eletrodos ativos reutilizáveis, deve ser realizada pela equipe de enfermagem do hospital.

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.033 – Página 10/22	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio, Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

A coleta de dados se dará em duas etapas, uma para avaliar os parâmetros de potência do bisturi, sendo esta semelhante à realizada para calibração do bisturi eletrônico convencional e a segunda para avaliar o fluxo do gás argônio, utilizando o analisador de fluxo de gases.

Para realização da coleta de dados de potência é necessário realizar a conexão entre o analisador de bisturi eletrônico e o equipamento que será analisado. Segue adiante instruções gerais de como realizar esta conexão. Vale ressaltar que os analisadores possuem particularidades e é imprescindível seguir as orientações do seu manual do usuário para que não haja danos a ele nem ao equipamento que será analisado.

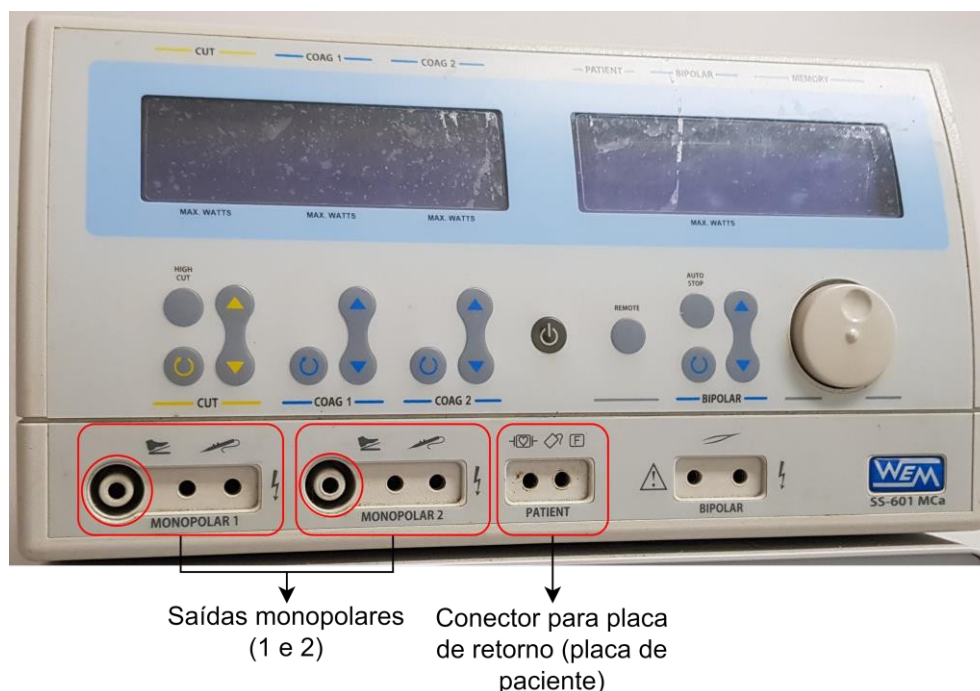
Figura 5 - Exemplo de analisador de bisturi eletrônico, com identificação dos locais para conexões durante realização do procedimento de calibração dos parâmetros de potência e botões para seleção do valor de resistência durante o procedimento.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.033 – Página 11/22	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TÍPO BISTURI	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 6 – Exemplo de painel frontal de bisturi com identificação das saídas a serem utilizadas durante a execução do procedimento de calibração para os parâmetros de potência.



Fonte: Elaboração própria (2022).

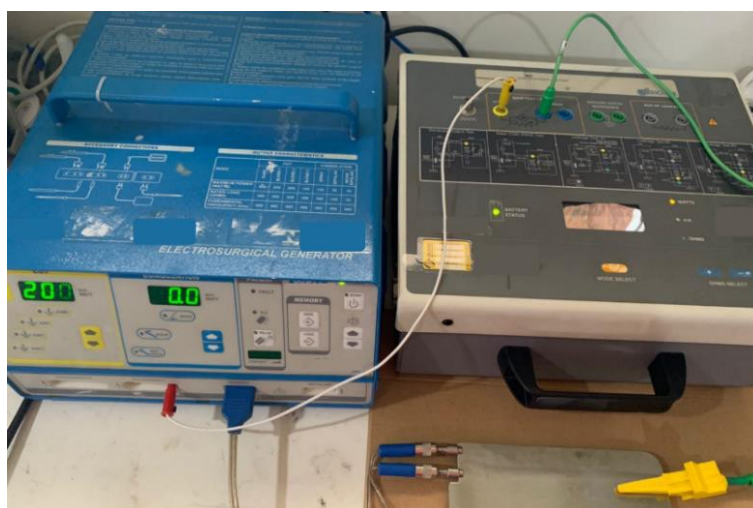
Para realização do procedimento é possível realizar a montagem do circuito de teste de duas maneiras referente ao modo monopolar. Segue adiante instruções gerais de como realizar estas montagens, visto que elas dependem das especificidades do analisador de bisturi a ser utilizado, conforme indicado anteriormente. Os cabos de testes a serem utilizados no procedimento de calibração devem ter pontas compatíveis com as entradas do analisador e saídas dos bisturis a serem analisados.

- Montagem monopolar utilizando a placa de retorno:

OPara a montagem utilizando a placa de retorno serão necessários, no mínimo, dois cabos de teste. Um deles terá uma ponta conectada a uma saída monopolar do bisturi, e a outra em local correspondente a conexão de eletrodo ativo no analisador de bisturi. O outro cabo terá uma ponta presa a placa de retorno e a outra conectada em local correspondente a conexão de eletrodo dispersivo no analisador de bisturi.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.033 – Página 12/22	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

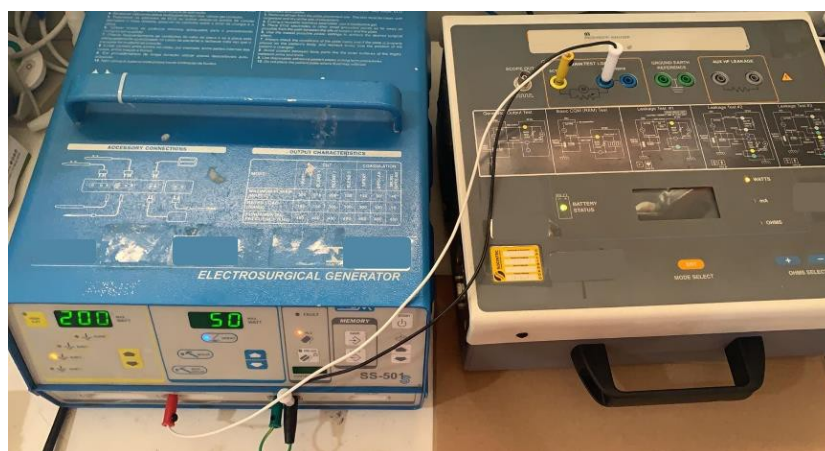
Figura 7 - Exemplo de montagem monopolar utilizando placa de retorno.



Fonte: Elaboração própria (2021).

OPara montagem sem o uso de uma placa de retorno, serão necessários, no mínimo, três cabos de teste. Um deles terá uma ponta conectada a uma saída monopolar do bisturi, e a outra em local correspondente a conexão de eletrodo ativo no analisador de bisturi. O outro deverá se conectar ao bisturi simulando a conexão de uma placa de retorno, já o terceiro deverá ter uma das pontas ligadas a este cabo conectado a saída da placa de retorno, e a outra conectada em local correspondente a conexão de eletrodo dispersivo no analisador de bisturi.

Figura 8 - Exemplo de montagem monopolar sem utilizar placa de retorno.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.033 – Página 13/22	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Segue, no Quadro 6, orientações para coleta de dados de acordo com os parâmetros a serem analisados.



A calibração deve ser realizada para todas as conexões monopolares do equipamento e abranger todos os modos de funcionamento disponíveis no equipamento.

Quadro 6 – Instruções para realização das verificações iniciais.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Avaliação dos parâmetros Durante a realização dos testes, para segurança do analisador, não manter o pedal pressionado por mais de 20 segundos. Além disso, é necessário aguardar ao menos 1 minuto entre as medições. Exposições excessivas podem danificar a placa de controle do analisador.	
Potência (W) – Função: Corte - Monopolar A análise deve ser realizada para todas as conexões monopolares do equipamento. Geralmente os equipamentos apresentam mais de uma conexão, identificam-nas como: Monopolar 1 e Monopolar 2, entre outras. A análise deve ser realizada para todos os modos de corte existentes no equipamento. Exemplos de modos de corte: corte puro, Blend, Blend 1, Blend 2, Blend 3, Valleylab, High cut, Dry cut, Auto cut 1, Auto cut 2, dentre outros.	

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.033 – Página 14/22	
Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão:	Próxima revisão:
Título do Documento		Versão:	
	BISTURI ELETRÔNICO ARGÔNIO		

1. Conecte o cabo de teste na entrada monopolar do equipamento e na conexão correspondente a montagem monopolar no analisador. Consulte o manual do analisador.
2. Ligue o analisador e defina a resistência de acordo com o indicado no manual do bisturi eletrônico argônio, ou na parte superior de sua carcaça, para o modo de corte selecionado. De preferência, deve ser seguida a ordem do formulário de coleta de dados.
3. No bisturi eletrônico argônio selecione o modo de corte a ser analisado.
4. Configure no equipamento o valor correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados.
5. No bisturi (caneta ou pedal) realize o acionamento e simule um corte, verifique o valor apresentado pelo analisador e registre no formulário de coleta de dados no local correspondente ao ponto analisado.
6. Aguarde o tempo indicado e realize as medidas dos demais pontos do formulário de coleta de dados de acordo com as instruções de 2 a 5. Realize os ciclos necessários a fim de obter todos os valores solicitados no formulário de coleta de dados.

- ✓ Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão dos cabos do circuito de teste e substitua-os em caso de folga ou indícios de mau funcionamento. Se possível, com um multímetro, verifique se a resistência interna do analisador está de acordo com a configurada. A resistência deverá ser medida nos terminais externos do analisador de acordo com o manual do usuário do equipamento. Realize os ajustes necessários e refaça os testes.

Potência (W) – Função: Coagulação - Monopolar

A análise deve ser realizada para todas as conexões monopolares do equipamento. Geralmente os equipamentos apresentam mais de uma conexão, identificam-nas como: Monopolar 1 e Monopolar 2, dentre outras.

A análise deve ser realizada para todos os modos de coagulação existentes no equipamento. Exemplos de modos: *spray, soft, fulgurate, forced*, dissecação, dentre outros.

1. Conecte o cabo de teste na entrada monopolar do equipamento e na conexão correspondente a montagem monopolar no analisador. Consulte o manual do analisador.
2. Ligue o analisador e defina a resistência de acordo com o indicado no manual do bisturi eletrônico argônio, ou na parte superior de sua carcaça, para o modo de coagulação selecionado. De preferência, deve ser seguida a ordem do formulário de coleta de dados.
3. No bisturi eletrônico argônio selecione o modo de coagulação a ser analisado.
4. Configure no equipamento o valor correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados.
5. No bisturi (caneta ou pedal), realize o acionamento correspondente ao comando de coagulação, verifique o valor apresentado pelo analisador e registre no formulário de coleta de dados no local correspondente ao ponto analisado.
6. Aguarde o tempo indicado e realize as medidas dos demais pontos do formulário de coleta de dados de acordo com as instruções de 2 a 5. Realize os ciclos necessários a fim de obter os valores solicitados no formulário de coleta de dados.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.033 – Página 15/22	
Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO ARGÔNIO	Emissão:	Próxima revisão:
Título do			
Documento		Versão:	



Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão dos cabos do circuito de teste e substitua-os em caso de folga ou indícios de mau funcionamento. Se possível, com um multímetro, verifique se a resistência interna do analisador está de acordo com a configurada, a resistência deverá ser medida nos terminais externos do analisador de acordo com o manual do usuário do equipamento. Realize os ajustes necessários e refaça os testes.

Fluxo de gás argônio (L/min)

O procedimento deve ser realizado em área ampla e ventilada a fim de evitar inalação excessiva de gás argônio.

Preferencialmente o procedimento de calibração do parâmetro de fluxo deve ser realizado sem o acionamento das funções de potência do equipamento. Consulte o manual do usuário para maiores informações. Alguns equipamentos possuem a opção de purga que pode ser utilizada para gerar o fluxo de gás.

1. Conecte o eletrodo ativo (caneta) na saída de gás argônio do equipamento.
2. Ligue o analisador de fluxo de gases e configure-o para a leitura de fluxo de gás argônio em L/min.
3. Conecte a saída do eletrodo ativo (saída do gás argônio) à entrada do analisador de fluxo de gases.

Figura 9 - Conexões para realização de calibração do parâmetro fluxo de gás argônio.

Fonte: Elaboração própria (2022)

4. Configure no equipamento o valor correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados.
5. No bisturi, realize o acionamento correspondente a ativação do fluxo de gás, verifique o valor apresentado pelo analisador de fluxo de gases e registre no formulário de coleta de dados no local correspondente ao ponto analisado.
6. Realize as medidas dos demais pontos do formulário de coleta de dados de acordo com as instruções de 4 e 5. Realize os ciclos necessários a fim de obter os valores solicitados no formulário de coleta de dados.



Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão dos cabos do circuito de teste e substitua-os em caso de folga ou indícios de mau

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.033 – Página 16/22	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

funcionamento. Verifique o cilindro de gás argônio, suas mangueiras e conexões. Realize os ajustes necessários e refaça os testes.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, e que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Corte	± 20% (ABNT)
Coagulação	
Fluxo de gás argônio	

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.033 – Página 17/22	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-2**: Equipamento eletromédico. Parte 2-2: Requisitos particulares para a segurança básica e desempenho essencial de equipamentos cirúrgicos de alta frequência e acessórios cirúrgicos de alta frequência. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017a.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.033 – Página 18/22	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO PISTOLA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ECRI INSTITUTE. **Argon-Enhanced Coagulation Units. Procedure N° 479-20141101.** EUA: ECRI,2014.

ERBE. **APC 300 Handbook Standard Version . v.2.xx.** Alemanha: ERBE,2005.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY).**Argon-enhanced electrosurgical system.** Reino Unido: GMDN, 23/12/2015. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/134978?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia:** Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

WEM Equipamentos Eletrônicos LTDA. **Argon 2. Manual do usuário. Coagulador por plasma de argônio.** r.14. BRASIL: WEM, 2021.

WEM Equipamentos Eletrônicos LTDA. **Argon 4. Manual do usuário. Coagulador por plasma de argônio.** r.15. BRASIL: WEM, 2020.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.033 – Página 19/22	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.033 – Procedimento Operacional Padrão – Calibração de equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:

Fabricante:

Código de ID:

Nº de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme

03 POTÊNCIA – CORTE PURO – MONOPOLAR (WEM / COVIDIEN VALLEYLAB)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
100,00 W			
200,00 W			
300,00 W			

04 POTÊNCIA – CORTE BLEND 1 – MONOPOLAR (WEM)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
50,00 W			
150,00 W			
250,00 W			

05 POTÊNCIA – CORTE BLEND 2 – MONOPOLAR (WEM)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
50,00 W			
100,00 W			
200,00 W			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.033 – Página 20/22	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TÍPO DISTÚDI	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

06 POTÊNCIA - CORTE BLEND 3 - MONOPOLAR (WEM)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
50,00 W			
100,00 W			
150,00 W			

07 POTÊNCIA - CORTE BLEND - MONOPOLAR (COVIDIEN VALLEYLAB)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
50,00 W			
150,00 W			
200,00 W			

08 POTÊNCIA - CORTE VALLEYLAB - MONOPOLAR (COVIDIEN VALLEYLAB)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
5,00 W			
45,00 W			
85,00 W			

09 POTÊNCIA - AUTO CUT - MONOPOLAR (ERBE)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
100,00 W			
200,00 W			
300,00 W			

10 POTÊNCIA - HIGH CUT - MONOPOLAR (ERBE)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
100,00 W			
200,00 W			
300,00 W			

11 POTÊNCIA - DRY CUT - MONOPOLAR (ERBE)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
50,00 W			
100,00 W			
200,00 W			

12 POTÊNCIA - COAGULAÇÃO SPRAY - MONOPOLAR (WEM / COVIDIEN VALLEYLAB/ ERBE)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,00 W			
60,00 W			
120,00 W			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.033 – Página 21/22	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TÍPO DISTÚBI	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

13 POTÊNCIA - COAGULAÇÃO SOFT - MONOPOLAR (COVIDIEN VALLEYLAB)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
20,00 W			
50,00 W			
120,00 W			

14 POTÊNCIA - COAGULAÇÃO FULGURATE - MONOPOLAR (COVIDIEN VALLEYLAB)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
20,00 W			
50,00 W			
120,00 W			

15 POTÊNCIA - COAGULAÇÃO SOFT - MONOPOLAR (ERBE)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,00 W			
100,00 W			
200,00 W			

16 POTÊNCIA - COAGULAÇÃO SWIFT - MONOPOLAR (ERBE)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,00 W			
100,00 W			
200,00 W			

17 POTÊNCIA - COAGULAÇÃO FORCED - MONOPOLAR (ERBE)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
20,00 W			
50,00 W			
120,00 W			

18 FLUXO DE GÁS ARGÔNIO

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
1,00 L/min			
3,00 L/min			
5,00 L/min			

OBSERVAÇÕES

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.033 – Página 22/22	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TÍPO DE ESTUDO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: